

SMTP | Análisis de tráfico 1

Cuando envíe el correo de [alumnopop@](mailto:alumnopop@redes.unlp.edu.ar) para [alumnoimai@](mailto:alumnoimai@redes.unlp.edu.ar)

1	0.000000000	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	74	44032 → 25	[SYN]
2	0.000016089	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	74	25 → 44032	[SYN,
3	0.000039464	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	44032 → 25	[ACK]

- **Primero llegaron 3 paquetes TCP → Se establece la conexión**
- En ellos se puede observar el Three-Way Handshake (SYN, SYN—ACK, ACK)
- El primero va de origen a destino, el segundo de destino a origen, y el tercero origen a destino

Cuando le llegó el correo a [alumnoimai@](mailto:alumnoimai@redes.unlp.edu.ar)

6	5.064637629	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
7	5.064819993	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	44032 → 25 [ACK] Seq=61 Win=64256 Len=0 TSval=3281534648 TSecr=3508091512
8	5.086691688	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
9	5.086717434	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=61 Ack=20 Win=65280 Len=0 TSval=3508091534 TSecr=3281534670
10	5.086804523	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250 mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10240000 VRFY ETRN STARTTLS ENHANCEDSTATUSCODES 8BITIME DSN CHUNKING
11	5.086925691	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	44032 → 25 [ACK] Seq=20 Ack=220 Win=64128 Len=0 TSval=3281534670 TSecr=3508091534
12	5.094681476	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	130	C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITIME SIZE=480
13	5.094708067	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=220 Ack=84 Win=65280 Len=0 TSval=3508091542 TSecr=3281534678
14	5.100590619	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	89	S: 250 2.1.0 Ok
15	5.100528731	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	44032 → 25 [ACK] Seq=84 Ack=234 Win=64128 Len=0 TSval=3281534683 TSecr=3508091547
16	5.101548566	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106	C: RCPT TO:<alumnoimai@redes.unlp.edu.ar>
17	5.101559271	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=234 Ack=124 Win=65280 Len=0 TSval=3508091549 TSecr=3281534684
18	5.144883976	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	89	S: 250 2.1.5 Ok
19	5.144912247	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	44032 → 25 [ACK] Seq=124 Ack=248 Win=64128 Len=0 TSval=3281534728 TSecr=3508091592
20	5.147555429	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
21	5.147564386	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=248 Ack=130 Win=65280 Len=0 TSval=3508091595 TSecr=3281534730
22	5.147611529	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
23	5.148987317	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	548	C: DATA fragment, 480 bytes
24	5.148995802	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=285 Ack=610 Win=64896 Len=0 TSval=3508091596 TSecr=3281534732
25	5.149670673	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/L	69	from: alumnopop<alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subject: Correo de prueba 2 (POP3 -> IMAP), (text/plain)
26	5.149677445	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=285 Ack=613 Win=64896 Len=0 TSval=3508091597 TSecr=3281534733
27	5.151459355	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	102	S: 250 2.0.0 Ok: queued as 8807160190
28	5.150822724	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: QUIT
29	5.151703357	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81	S: 221 2.0.0 Bye
30	5.157724675	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [FIN, ACK] Seq=330 Ack=619 Win=64896 Len=0 TSval=3508091605 TSecr=3281534740
31	5.158146784	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	44032 → 25 [FIN, ACK] Seq=619 Ack=337 Win=64128 Len=0 TSval=3281534741 TSecr=3508091605
32	5.158155559	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 44032 [ACK] Seq=337 Ack=620 Win=64896 Len=0 TSval=3508091605 TSecr=3281534741

- **Luego de 5 segundos, llegan 13 paquetes TCP y 14 paquetes SMTP**
- ¿Los paquetes son de un protocolo solo, o los que son de SMTP se comunican SOBRE paquetes TCP? Paquetes de red, frames de transporte

```
➤ Simple Mail Transfer Protocol
  ➤ Response: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)\r\n
    Response code: <domain> Service ready (220)
    Response parameter: mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
```

- **Este es el primer paquete que llega relacionado al protocolo SMTP**
- Dentro podemos ver que utiliza la versión extendida del protocolo (ESMTP), que se utiliza Postfix, y que se devolvió una respuesta "SERVICE READY"

(220)" al cliente

```
▼ Simple Mail Transfer Protocol
  ▼ Command Line: EHLO [172.28.0.1]\r\n
    Command: EHLO
    Request parameter: [172.28.0.1]
```

- **Luego el cliente le envía (por medio de otro paquete, y antes se envía un paquete mas de TCP) un mensaje "EHLO"**
- Y se siguen comunicando cliente y servidor, el cliente estableciendo cosas del contrato para poder comunicarse con el servidor, y el servidor respondiéndole que si, que acepta.

```
▼ Simple Mail Transfer Protocol
  ▼ Line-based text data (14 lines)
    Message-ID: <34462911-c5ea-761d-8123-2b764856d646@redes.unlp.edu.ar>\r\n
    Date: Thu, 25 Sep 2025 16:42:42 -0300\r\n
    MIME-Version: 1.0\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101\r\n
    Thunderbird/91.12.0\r\n
    Content-Language: en-US\r\n
    To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar\r\n
    From: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>\r\n
    Subject: Correo de prueba 2 (POP3 -> IMAP)\r\n
    Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed\r\n
    Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n
    \r\n
    shaggadelic baby\r\n
```

- Este es el décimo paquete relacionado con SMTP, y es en los dos anteriores junto a este donde se define el correo que se le va a enviar al destinatario. En este correo podemos ver que el MUA, **Thunderbird**, se encarga de escribir las cabeceras del correo, y que abajo de todo se encuentra el mensaje del correo *"shaggadelic baby"*

```

Simple Mail Transfer Protocol
C: .
[1 DATA fragment (480 bytes): #23(480)]
[Frame: 23, payload: 0-479 (480 bytes)]
[DATA fragment count: 1]
[Reassembled DATA length: 480]
Internet Message Format
Message-ID: <34462911-c5ea-761d-8123-2b764856d646@redes.unlp.edu.ar>
Date: Thu, 25 Sep 2025 16:42:42 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101\r\n Thunderbird/91.12.0
Content-Language: en-US
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar, 1 item
From: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, 1 item
Subject: Correo de prueba 2 (POP3 -> IMAP)
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Line-based text data: text/plain (2 lines)
shaggadelic baby\r\n
\r\n

```

- Luego de eso aparece otro paquete (que le envía el cliente al servidor) que además de SMTP agrega otro protocolo, IMF (Internet Message Format) → Hay dos lugares donde aparecen los campos To y From, uno es el “verdadero”, y otro es para describir

29	5.157724675	172.28.0.90	172.28.0.1	66	TCP	25 → 44032 [FIN, ACK]
30	5.157724675	172.28.0.90	172.28.0.1	66	TCP	44032 → 25 [FIN, ACK]
31	5.158146784	172.28.0.1	172.28.0.90	66	TCP	25 → 44032 [ACK] Seq=
32	5.158155559	172.28.0.90	172.28.0.1	66	TCP	25 → 44032 [ACK] Seq=

- En los últimos tres paquetes SMTP ambas partes se despiden (según lo especificado por el protocolo), y luego aparecen tres paquetes TCP mas que terminan de cerrar la conexión

Relación con lo que especifica el protocolo (RFC)

- La operación que ocurrió está descrita en la página 1 y 2 del [\[RFC-821\]](#)
- El comando EHLO forma parte de la ESMTP [\[RFC-1869\]](#)
- También aparece un protocolo extra que envuelve a los dos anteriores, el IMF [\[RFC-5322\]](#)